多维数据分析平台开发模块与人员分工

2026-10-10 修订版 | 模块边界、交接产物与验收清单

本文将平台功能需求拆解为可独立排期、可定义接口、可验收的开发模块，并将每个模块指定给四类开发人员中的一类主责。工程师阅读本文件后，应能明确：自己负责的业务边界、必须交付的功能、需要协作的对象，以及完成模块时不能遗漏的验收点。

适用范围	系统首页、数据检索、综合分析、数据研判、布控预警、数据模型、运维服务、系统设置及交付保障
分工原则	每个模块只指定一个主责角色；协作角色负责接口、页面、算法或质量保障，不替代主责的最终交付责任
建议顺序	先完成 M01–M03 最小可运行链路，再按依赖并行推进业务；M15 质量与交付贯穿全周期。

一 角色定义

编号	角色	最终负责	关键能力
DEV-01	平台架构与后端工程师	平台底座、认证授权、业务服务、任务编排、通知与运维后端	Java/Spring Boot 或 Go；数据库、Redis、Kafka、RESTful API、微服务与容器化
DEV-02	前端与 GIS 工程师	Web 应用、前端工程体系、地图/轨迹/热力图/设备分布及可视化交互	Vue 3、TypeScript、Vite、Element Plus、Pinia、Axios、ECharts、OpenLayers 与 GeoJSON
DEV-03	数据与分析工程师	数据接入标准化、检索模型、统计聚合、时空分析、数据集运算与模型库	Python/Java/Scala；SQL、ETL、Kafka、ES/OpenSearch、PostGIS、ClickHouse/Doris、算法建模
DEV-04	QA 与 DevOps 工程师	测试体系、CI/CD、环境、监控、性能/安全/可靠性与发布保障	自动化测试、Linux、Docker/Kubernetes、GitLab CI/Jenkins、Prometheus/Grafana

二 模块总览与主责分配

下表是本项目的主责分工基线。模块主责负责交付协调、方案和验收闭环；每个实现工作包按本修订版明确唯一实现人。全部公开 HTTP 接口归 DEV-01，全部前端页面归 DEV-02，数据计算/查询模块归 DEV-03，质量与部署归 DEV-04。

ID	模块名称	主责	协作	模块边界
M01	平台基础与统一技术底座	DEV-01	DEV-02 / DEV-03 / DEV-04	API、鉴权、RBAC、统一异常/日志/分页、ID、配置、导出
M02	前端应用壳与权限交互	DEV-02	DEV-01 / DEV-04	登录、菜单、路由、权限、状态、API 封装、表格/表单/图表组件
M03	数据接入与标准化	DEV-03	DEV-01 / DEV-04	围栏、MAC、车牌、人像、设备状态接入、校验、去重、清洗、统一模型
M04	系统首页与运营总览	DEV-02	DEV-01 / DEV-03 / DEV-04	系统首页 12 类总览、钻取和导出；运维首页页面统一归 M13，指标源共用
M05	多源数据检索中心	DEV-03	DEV-01 / DEV-02 / DEV-04	围栏、车牌、MAC、人像检索，条件查询、分页、导出、详情数据
M06	数据详情与通用研判动作	DEV-01	DEV-02 / DEV-03 / DEV-04	复制、解密、统计、轨迹、伴随、检索、布控、位置追踪、区域统计、加入数据集
M07	综合分析与 GIS 研判	DEV-02	DEV-01 / DEV-03 / DEV-04	地图查询、框选/单选、轨迹、目标信息、图层、热力图、地图重置
M08	数据研判任务	DEV-03	DEV-01 / DEV-02 / DEV-04	伴随、碰撞、区域统计任务及其时空分析、结果、导出、删除
M09	数据集与集合运算	DEV-03	DEV-01 / DEV-02 / DEV-04	数据集导入/添加/查看/删除、交集/并集/差集、混合运算
M10	布控预警与运维通知	DEV-01	DEV-02 / DEV-03 / DEV-04	综合布控、触发、预警结果、短信/邮件/平台通知任务与日志
M11	数据模型库与档案	DEV-03	DEV-01 / DEV-02 / DEV-04	人员库、图码/车码档案、证据/谱系和 RESIDENCE；DEV-03 统筹语义/计算，DEV-01 公开 API/事务
M12	运维管理后台服务	DEV-01	DEV-02 / DEV-03 / DEV-04	场所、设备、分组、远程参数、设备历史/离线、报表任务
M13	运维可视化与设备分布	DEV-02	DEV-01 / DEV-03 / DEV-04	唯一运维首页四类区块、设备分布和 GIS；复用 M04 指标与 M12 报表数据
M14	系统设置与审计日志	DEV-01	DEV-02 / DEV-04	角色、用户、菜单/数据权限、操作日志、短信日志、导出
M15	质量工程、交付与可靠性	DEV-04	DEV-01 / DEV-02 / DEV-03	测试、CI/CD、环境、监控、压测、安全、备份恢复、发布回滚

三 关键依赖与实施顺序

层次	模块	实施要求
基础层	M01 + M02 + M03	统一认证、API、前端壳、数据模型和数据接入先稳定，后续业务模块不得各自定义同名字段和权限逻辑
应用层	M04 + M05 + M07 + M11 + M12 + M13 + M14	以统一数据模型和权限为前提并行开发页面、查询、GIS、档案、运维与系统设置
分析层	M06 + M08 + M09 + M10	以检索结果、标准化数据和任务框架为输入，提供研判、集合运算、布控和通知
保障层	M15 全周期	从第一条 API 和第一个页面开始建立自动化测试、日志、指标、链路、环境及回滚机制

四 模块详细任务定义

以下模块卡片是开发、联调和验收的执行依据。功能描述来自平台功能需求，工程化任务是为保证这些页面能够稳定落地而补充的必要实现。

M01 平台基础与统一技术底座

主责角色	DEV-01 平台架构与后端工程师 协作：DEV-02 前端与 GIS；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

为所有业务模块提供统一的服务边界和横向能力，避免登录、分页、异常、日志、权限、导出和配置在不同模块重复实现。

开发任务

- 实现模块化 Spring Boot 公开 API、反向代理边界、版本、统一响应/错误和 TraceId；独立网关不是首版必选运行件。
- 建立认证会话、RBAC、菜单及数据范围、登录失效和无权处理；当前契约拟议 SID Cookie，最终方案和生命周期按 P-001 确认。
- 提供统一分页、排序、筛选、文件导入导出、字典、ID、时间和地理坐标处理规范。
- 实现统一日志/审计、环境配置、调度、任务/事件和幂等协议；首版采用数据库任务，不预设独立配置中心或 Kafka。
- 输出服务模板、数据库迁移规范、API 文档、数据字典和 ADR；约束其他模块按同一规范接入。

交付物与验收重点

- 新模块可通过标准模板注册服务、鉴权、日志、异常、分页和 OpenAPI 文档。
- 任一接口异常均能返回统一错误码并带 TraceId；关键操作能在日志中追溯到用户和请求。
- 权限校验既覆盖路由/接口，也覆盖数据范围；不存在只在前端隐藏按钮而后端放行的情况。

M02 前端应用壳与权限交互

主责角色	DEV-02 前端与 GIS 工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-04 QA 与 DevOps

构建所有业务页共用的登录、布局、菜单、路由、权限、状态和交互组件，使首页、检索、分析、运维、设置页面具备一致的使用方式。

开发任务

- 实现登录、认证会话接入/续期、退出、过期处理、菜单、路由守卫和按钮权限；依据 P-001 最终方案，不另行并存冲突的 Bearer Token 机制。
- 实现统一页面布局、查询条件区、重置/查询按钮、表格、分页、详情抽屉、右键菜单、弹窗、空状态和错误状态。
- 封装 API 请求、上传/下载、Excel 导出、WebSocket/轮询刷新、文件进度和失败重试。
- 提供 ECharts 图表、地图容器、时间范围、设备/场所选择器、任务表单等公共组件。
- 按 DEV-01 的 OpenAPI 和 DEV-03 的数据契约实现前端类型，禁止页面自行拼装不受控字段。

交付物与验收重点

- 同类页面的查询、重置、分页、详情、导出、删除和无权提示交互一致。
- 页面刷新、网络抖动、空数据、超时和接口错误均有可理解的反馈，不出现白屏或死循环请求。
- 登录、路由、按钮和数据权限在前端可用但不替代后端校验，页面可被自动化测试稳定定位。

M03 数据接入与标准化

主责角色	DEV-03 数据与分析工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-04 QA 与 DevOps

把不同设备、不同来源、不同格式的围栏、MAC、车牌、人像和设备状态数据转换为统一、可查询、可追溯的数据基础。

开发任务

- 定义并实现 CommonCaptureRecord、FenceRecord、MACRecord、PlateRecord、FaceRecord 等统一模型。
- 统一 targetId、deviceId、siteId、captureTime、经纬度、数据来源、运营商和状态字段，建立字段映射和版本。
- 实现批量接入、格式校验、必填校验、时间/坐标规范化、非法数据隔离、重复数据识别和去重。
- 为围栏、MAC、车牌、人像检索与运营统计提供可复用的查询索引、分区、聚合和数据质量指标。
- 建立数据回放/补数能力，使测试和生产问题可以按来源、时间范围、批次重放并保留审计记录。

交付物与验收重点

- 四类采集数据可用同一查询语义检索，跨模块字段名称、时间和位置口径一致。

- 脏数据、重复数据和无法解析数据不会阻断主流程，并能通过质量日志定位来源和原因。
- 检索与统计在目标数据量下有可验证的响应时间和索引方案，数据回放不会产生重复计数。

M04 系统首页与运营总览

主责角色	DEV-02 前端与 GIS 工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

M04 负责系统首页 12 类总览；运维首页四类区域由 M13 实现，复用同一指标源，避免两次开发。

开发任务

- 实现系统首页 12 类区域：设备在线数量、近 7 日采集量、采集场所排行、当日/累计采集、设备累计量、告警、设备地图、去重数据、数据归属 Top10、应用入口、电围分类、操作统计。
- 运维首页四类区域及周/月/季/年展示归 M13；M04 只复用统计定义，不重复实现其页面。
- 实现地图悬浮显示设备类别数量、点击/跳转数据应用、图表详情钻取和 Excel 导出。
- 实现 WebSocket 或轮询刷新策略，区分实时指标、日统计和历史趋势，避免整页高频刷新。
- DEV-03 提供指标定义、可执行聚合与投影；DEV-01 实现唯一公开聚合 API、权限和异常降级；DEV-02 展示。

交付物与验收重点

- 12 类系统首页指标均有数据来源、刷新周期、空值/异常态和单位说明。
- 图表交互不会改变统计口径；点击查询、数据分析和运维操作后能跳转到正确模块并保留上下文。
- 实时设备数与后台口径一致，首页在接口部分失败时仍能展示可用区域并提示失败项。

M05 多源数据检索中心

主责角色	DEV-03 数据与分析工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-02 前端与 GIS；DEV-04 QA 与 DevOps

提供围栏、车牌、MAC、人像四类数据检索页的统一查询能力和数据详情输出，支撑后续轨迹、伴随、碰撞和布控。

开发任务

- 围栏数据支持场所、采集时间、IMSI、IMEI 组合查询；车牌支持场所、时间段、车牌号；MAC 支持场所、时间段、MAC；人像支持场所、时间段。
- 实现查询条件重置、分页、排序、结果详情、Excel 导出、结果复制及涉密场景的密文解密。
- 统一右键菜单和多选策略：统计、轨迹、伴随、检索、布控、位置追踪、区域统计、加入数据集。
- 为查询结果返回可供地图、分析任务和档案关联使用的完整上下文，不把页面展示字段当作唯一数据契约。
- 设计大结果集的分页/异步导出/取消查询机制，并明确敏感字段脱敏与访问审计。

交付物与验收重点

- 四类检索交互一致；敏感条件保存于服务端 Context，跨页使用 contextId；人像普通导出范围按 P-007 确认。
- 查询结果能被 M06、M07、M08、M09、M10 复用，避免每个分析模块重复查询和重复去重。
- 大数据量查询有超时、取消、限流和导出任务状态，不因单次查询拖垮在线服务。

M06 数据详情与通用研判动作

主责角色	DEV-01 平台架构与后端工程师 协作：DEV-02 前端与 GIS；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

统一检索结果的右键交互；复制由 DEV-02 在浏览器执行，查询/计算通过 DEV-01 公开 API 调用 DEV-03 模块，跨页和长任务复用 Context 及任务服务。

开发任务

- DEV-02 实现复制/重置及动作入口；DEV-01 实现统计、轨迹、伴随、检索、布控、位置追踪、区域统计、加入数据集和导出的 API/Context 编排，按契约区分同步查询与异步任务。
- 为每个动作定义输入数据、权限、异步/同步方式、任务状态、失败重试、结果引用和操作审计。
- 处理涉密用户的数据解密、脱敏、结果回传和下载权限；普通用户不得通过接口绕过解密规则。
- 支持从数据详情直接跳转地图研判、伴随/碰撞任务、布控任务和数据集，保留选中目标、时间范围和来源。
- 建立动作幂等键和任务关联 ID，避免重复点击产生重复任务或重复告警。

交付物与验收重点

- 同一条数据在四类检索页面上的动作名称、参数、权限和结果入口一致。
- 异步动作可查询进度、查看结果、导出或取消；失败时保留可定位的错误原因。
- 从检索到地图、分析、布控、数据集的上下文传递可被 E2E 测试验证。

M07 综合分析与 GIS 研判

主责角色	DEV-02 前端与 GIS 工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

实现地图研判页面，展示围栏、车牌、MAC、人像等查询结果的时间与空间信息，并提供框选、单选、轨迹、热力图和目标信息联动。

开发任务

- 实现地图搜索、目标结果列表、框选、多选、单选、地图重置、结果回传和目标上下文保持。
- 实现地图图层、点聚合、轨迹线、时间轴、位置追踪、热力图、设备分布、围栏/场所和设备详情。
- 实现按区域/设备/数据类型查看采集量，支持地图与右侧列表联动、缩放、定位和详情钻取。
- 统一 GeoJSON、坐标系、时间格式、轨迹点排序、点位样式和大数据量渲染策略。

- 提供可复用的地图状态模型，供设备分布、运维首页、区域统计和报告详情使用。

交付物与验收重点

- 框选和单选的语义清楚，选择结果与列表、任务输入和统计范围一致。
- 同一目标在地图上的轨迹、详情、时间范围和检索结果一致；地图无数据或数据过多时有明确提示。
- 轨迹、热力图和设备分布在目标点数下保持可用帧率，地图重置可恢复初始状态。

M08 数据研判任务

主责角色	DEV-03 数据与分析工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-02 前端与 GIS；DEV-04 QA 与 DevOps

实现伴随分析、碰撞分析和区域统计任务，把多源数据按时间、空间、共同字段和目标集合进行关联计算。

开发任务

- 伴随分析：按时间窗口、空间窗口和目标/设备集合计算共同出现、经过站点、轨迹重合和关联度。
- 碰撞分析：建立多源目标之间的碰撞/关联规则，输出关联目标、碰撞次数、时间地点和匹配率。
- 区域统计：按所选区域统计 IMSI、经过站点数、采集总数、最早出现时间和区域匹配度。
- 实现任务新建、查询、重置、详情、编辑、结果导出、删除及结果上的检索/轨迹/伴随/布控动作。
- 为长耗时分析提供异步任务、进度、失败重试、结果版本和参数快照，保证历史结果可复现。

交付物与验收重点

- 任务参数、数据范围、算法版本和生成时间可追溯；相同输入可得到可解释的结果。
- 分析结果支持分页/导出，指标定义与首页、检索详情和报告口径一致。
- 任务被取消、失败或重复提交时不会产生脏结果或无法清理的后台任务。

M09 数据集与集合运算

主责角色	DEV-03 数据与分析工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-02 前端与 GIS；DEV-04 QA 与 DevOps

实现数据集的导入、添加、查看、删除和集合运算，为多次分析、筛选碰撞和阶段性目标管理提供稳定的数据容器。

开发任务

- 支持从检索条件导入、从文件导入和在平台内添加数据集；记录创建人、来源、字段版本和时间范围。
- 实现交/并/差、表达式运算和数据集详情；CAPTURE 按 captureId、TARGET 按 targetType+targetId 判等去重。输入成员类型必须兼容，禁止异型集合直接运算，不以时间/来源另造身份规则。
- 数据集详情支持复制、检索、轨迹、伴随、布控、位置追踪及再次加入其他数据集。
- 提供数据集命名、权限、生命周期、版本、删除保护和异步运算状态，避免删除仍被任务引用的数据。

- 为前端提供集合运算预览、结果数量预估、失败原因和导出能力。

交付物与验收重点

- 集合运算结果有可解释的输入集合、运算符、去重规则和结果数量。
- 大集合运算在后台执行且可恢复；重复提交不会重复创建相同结果。
- 数据集权限与原始数据权限一致或更严格，删除、导出和共享均有审计记录。

M10 布控预警与运维通知

主责角色	DEV-01 平台架构与后端工程师 协作：DEV-02 前端与 GIS；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

实现综合布控、规则触发、预警结果和短信/邮件/平台通知任务，形成从目标配置到告警送达的闭环。

开发任务

- 综合布控支持围栏、人像、车牌、MAC 等多维目标，配置布控范围、开始/结束时间、重点人员/设备和匹配条件。
- 实现布控任务查询、重置、新增、撤销、详情、编辑、统计和删除；布控结果支持检索与伴随。
- 实现通知任务查询、重置、新增、详情、撤销和删除，支持短信、邮件和平台消息三类通道。
- 建立规则命中、去重、告警分级、通知模板、重试、频控、失败转人工和短信日志关联。
- 由 DEV-03 提供规则计算/匹配服务，DEV-01 负责任务编排、可靠送达、权限和审计。

交付物与验收重点

- 命中结果可追溯到具体规则、目标、时间、设备、原始数据和通知状态。
- 同一事件在频控窗口内不会重复发送；通道失败会重试且不会阻塞其他告警。
- 撤销、删除和权限变更对正在运行的任务有明确状态转移和生效时间。

M11 数据模型库与档案

主责角色	DEV-03 数据与分析工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-02 前端与 GIS；DEV-04 QA 与 DevOps

实现人员库、图码档案、车码档案和数据趋势模型，为布控预警、综合研判和长期目标识别提供可维护的目标资产。

开发任务

- 人员库支持按库名/分类查询、新增、编辑、详情、导入、导出和删除，并支持与布控任务关联。
- 图码档案、车码档案按一人一档/一车一档聚合多源数据，展示基础信息、关联轨迹、关联度和历史记录。
- 首版仅按原始 PDF 提供 RESIDENCE 常驻模型及参数/标签/匹配/有效数据筛选；算法阈值按 P-017 签认，不增加未经要求的轨迹/频次模型。
- 建立档案合并、拆分、冲突处理、来源证据和人工修订记录，避免模型结果覆盖原始数据。

- 提供档案检索、关联目标、证据详情、导出和权限审计接口。

交付物与验收重点

- 档案结论与原始采集记录可双向追溯；同一目标的跨源字段有来源和置信度。
- 模型参数可版本化，模型重新运行不会无痕覆盖历史结果。
- 人员库导入失败可逐条定位，删除/编辑受到任务引用和权限约束。

M12 运维管理后台服务

主责角色	DEV-01 平台架构与后端工程师 协作：DEV-02 前端与 GIS；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

为场所、设备、设备分组、远程参数、运维报表和设备状态提供后端服务，保证设备运维动作可追踪、可回滚、可审计。

开发任务

- 场所管理：按名称/区域查询，新增、编辑、删除；设备管理：按场所、设备名/序列号、状态、分类查询。
- 设备详情支持参数查询/修改、在线/离线记录、采集量历史、复位、导入、导出、定位和状态变更。
- 设备分组与参数配置支持按场所、分组、设备选择和批量下发；记录任务状态、执行结果和失败原因。
- 运营报表支持设备报表、数据报表、系统报表的单报表/多报表任务，按年/月/日生成并下载 Excel 或 ZIP。
- 统一设备远程命令、超时、幂等、权限、审批/确认和审计，避免重复下发高风险操作。

交付物与验收重点

- 设备、场所、参数、状态和历史数据的主键/关联关系明确，删除有引用保护。
- 批量参数任务可查看每台设备的成功/失败状态，失败可重试且不会重复执行成功项。
- 单报表和多报表生成结果可下载、可重试、可清理；报表数据与首页/统计口径一致。

M13 运维可视化与设备分布

主责角色	DEV-02 前端与 GIS 工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-03 数据与分析；DEV-04 QA 与 DevOps

实现运营首页、设备分布、设备地图、热力图、场所/设备联动和报表详情的前端与 GIS 展示。

开发任务

- 实现按场所、设备在线状态和关键词筛选；支持地图框选/手动选择，右侧列表查看设备和场所详情。
- 实现设备在线率统计、设备采集量热力图、区域放大、地图重置和从地图跳转场所/设备管理。
- 实现运营首页设备在线、采集、短信猫、异常统计图表，以及按时间粒度查看明细和导出入口。
- 实现运维报表任务列表、报表详情、单报表在线查看、多报表 ZIP 下载和删除确认。
- 统一设备点位样式、聚合、选中态、状态颜色和地图/列表滚动同步，支持大量设备渲染。

交付物与验收重点

- 地图筛选条件与列表查询条件保持同步，框选/手动选中能驱动详情和任务创建。
- 地图与图表在无数据、离线、接口超时和部分失败时有清晰状态，不出现错误颜色误导。
- 用户从运营首页进入设备、场所、报表后可返回并恢复筛选条件。

M14 系统设置与审计日志

主责角色	DEV-01 平台架构与后端工程师 协作：DEV-02 前端与 GIS；DEV-04 QA 与 DevOps

实现角色、用户、操作日志和短信日志，维护系统权限与安全追溯能力。

开发任务

- 角色管理：按角色编号/名称查询，新增、编辑、删除；配置菜单权限、场所权限和数据范围。
- 用户管理：按用户编号/名称/登录账号查询，新增、编辑、禁用、删除和密码修改；删除前必须禁用。
- 操作日志：按用户名/操作时间查询、重置、导出；超级管理员可查看所有用户，普通用户只看自身。
- 短信日志：按任务名称/接收人员/发送时间查询、重置、导出，关联布控/通知任务和发送结果。
- 所有权限变更、用户状态变更、日志导出和高风险操作写入不可篡改审计事件。

交付物与验收重点

- 角色删除受引用保护；禁用后的会话及在途任务按 P-001/P-021 策略失效，服务端每次重新授权。
- 操作日志能够回答谁在什么时间对哪个对象执行了什么动作，且敏感字段按权限脱敏。
- 审计日志与业务日志可通过 TraceId/业务单号关联，导出结果不泄露无权数据。

M15 质量工程、交付与可靠性

主责角色	DEV-04 QA 与 DevOps 工程师 协作：DEV-01 平台架构与后端；DEV-02 前端与 GIS；DEV-03 数据与分析

建立从代码提交到生产运行的质量门禁和运维保障，确保核心链路可测试、可观测、可回滚、可恢复。

开发任务

- 建立单元、API、集成、回归、E2E、性能、压测、安全和数据质量测试；覆盖登录→检索→地图→分析→布控→通知→运维。
- 建设 DEV/TEST/UAT/PROD 环境、配置隔离、数据库迁移、种子数据、测试数据脱敏和发布审批。
- 建设 Git 分支规范、CI/CD、自动构建、自动化测试、Docker 镜像、灰度/回滚和版本追踪。
- 建设 Metrics/Logs/Trace/Alert 和 TraceId；监控实际部署的 API、Worker、数据库、文件和业务指标，只有使用 Kafka/Redis 时才增加对应监控。

- 验证备份恢复、服务降级、通知失败补偿、数据回放、设备离线和采集异常；高可用扩展只在批准范围明确纳入后另行估算和验收。

交付物与验收重点

- 主流程具备可重复执行的自动化测试，发布前质量门禁能阻止高风险版本进入生产。
- 核心接口、异步任务和消息链路可从监控定位到具体服务、请求和业务对象。
- 系统在数据库/缓存/消息/设备异常场景下有演练记录，能够按文档完成恢复或回滚。

五 四类开发人员执行清单

DEV-01 平台架构与后端工程师

负责平台可运行的后端骨架和业务服务闭环。重点不是只写 CRUD，而是把权限、任务、消息、日志、数据一致性和远程操作设计成所有页面都能复用的服务能力。

主责模块	M01、M06、M10、M12、M14

执行清单

- 先交付 M01：服务模板、统一响应、认证授权、日志、异常、分页、导出、配置、消息和 API 文档。
- 实现 M06 通用动作服务和任务状态机，打通检索结果到轨迹、分析、数据集、布控的上下文。
- 实现 M10 布控和通知后端，明确规则触发、告警去重、通知通道、重试、频控、撤销和审计。
- 实现 M12 运维后端，尤其是设备参数批量下发、远程命令、设备历史和报表任务的可靠执行。
- 实现 M14 RBAC、用户/角色生命周期、操作日志和短信日志，确保数据权限落到接口和查询层。
- 与 DEV-03 固化数据模型/查询/算法接口，与 DEV-02 固化页面契约，与 DEV-04 完成 API/安全/可靠性测试。

必须协作

- 每个接口先给出 OpenAPI、错误码、权限点、分页/排序和异步状态，再开始联调。
- 所有异步任务、消息消费和远程命令都必须有幂等、重试、超时、补偿和审计设计。
- 禁止把业务权限、敏感字段解密和关键数据过滤只交给前端处理。

DEV-02 前端与 GIS 工程师

负责用户可见的完整 Web 体验和地图研判能力。重点是公共组件复用、状态一致、地图与列表联动、权限呈现和大数据量交互。

主责模块	M02、M04、M07、M13

执行清单

- 先交付 M02：登录、布局、路由、权限、API 封装、查询表格、任务表单、图表和地图公共组件。
- 实现 M04 首页总览和 M13 运维可视化，明确实时、日统计、历史趋势的刷新与降级策略。
- 实现 M07 地图研判：图层、框选/单选、轨迹、热力图、时间轴、点聚合、目标详情和上下文跳转。

- 按公开 API 契约接入所有业务页面，包括检索、右键动作、研判、数据集、布控、人员库/档案、设备管理及设置；各模块协调主责不分割前端实现责任。
- 建立前端错误监控、加载性能、空态/异常态、无权态和可自动化定位的页面标识。

必须协作

- 所有页面先确认字段、权限、任务状态和错误码，不在页面内自定义后端口径。
- 地图交互必须回传明确的目标 ID、时间范围、空间范围和数据类型，保证分析任务可复现。
- 大结果集使用分页、聚合、虚拟列表、分层渲染或异步任务，不能一次性渲染全部数据。

DEV-03 数据与分析工程师

负责平台的数据可信度和分析结果可信度。重点是统一数据契约、数据质量、查询性能、时空算法、数据集运算和模型可追溯。

主责模块	M03、M05、M08、M09、M11

执行清单

- 先交付 M03：统一数据模型、字段映射、数据质量、去重、清洗、索引/分区、接入与回放。
- 实现 M05 四类数据检索和统计聚合，给出数据量、索引、缓存、分页、导出和响应时间方案。
- 实现 M08 伴随、碰撞、区域统计任务，输出算法输入、参数、指标定义、结果结构和版本。
- 实现 M09 数据集导入与集合运算；按 P-012 固定 ID 判等和交并差语法，拒绝异型输入；跨源身份关联另按 P-016 确认。
- 为 M11 实现人员导入解析、身份候选/证据、RESIDENCE 常驻模型和版本化参数计算；人员库/档案公开 API 及事务归 DEV-01，页面归 DEV-02。

必须协作

- 每个指标必须写出口径、时间边界、空间边界、去重规则和空值处理，避免首页/报表/任务各算一套。
- 算法任务必须可异步执行、可重跑、可导出、可解释，且保留算法版本和参数快照。
- 与 DEV-01 定义可分页、可取消、可重试的查询/任务接口，与 DEV-02 确定地图展示所需 GeoJSON 和轨迹格式。

DEV-04 QA 与 DevOps 工程师

负责质量门禁和上线后的可观测性、稳定性。重点是把跨模块链路变成自动化测试和可操作的故障恢复流程。

主责模块	M15

执行清单

- 为 M01-M14 建立需求到用例的追踪矩阵，优先覆盖登录、权限、检索、地图、分析、数据集、布控、通知、设备和报表。
- 建设 API、集成、E2E、回归、性能、压测、安全和数据质量自动化测试，并接入 CI/CD 门禁。

- 维护 DEV/TEST/UAT/PROD 环境、测试数据和脱敏；执行 DEV-01 发布的数据库迁移并验证；负责容器构建、发布、回滚和版本记录。
- 建立日志、指标、链路、告警看板，覆盖平台指标和业务指标：设备在线率、采集速度、告警延迟、通知成功率。
- 执行备份恢复、消息积压、缓存故障、数据库故障、设备离线、接口超时和服务降级演练。

必须协作

- 每个主责模块至少有一条正向链路、一条权限链路、一条异常/超时链路和一条数据边界链路。
- 发现问题必须带环境、版本、数据范围、请求/任务 ID、复现步骤和期望/实际结果。
- 发布通过不等于任务结束，必须验证上线后指标、日志、告警和回滚路径可用。

六 跨模块接口与联调检查表

接口类别	涉及模块	联调要求
数据契约	M03 → M04 / M05 / M07 / M08 / M09 / M10 / M11 / M12	统一 ID、时间、位置、来源、去重和敏感字段；接口字段变更必须版本化
权限契约	M01/M14 → 全部页面与任务	接口、按钮、数据范围、导出、详情、解密、远程命令均有权限点和审计
任务契约	M01 / M06 → M08 / M09 / M10 / M12 / M15	任务状态、进度、取消、重试、失败原因、结果引用、幂等键统一
地图契约	M03 / M07 → M04 / M06 / M08 / M12 / M13	GeoJSON、坐标系、点聚合、轨迹排序、时间轴和选中上下文一致
统计契约	M03 / M08 → M04 / M10 / M12 / M13	首页、布控、设备、报表和分析结果使用同一指标口径与时间边界
质量契约	M15 → M01-M14	每个模块有单测/API 测试/E2E 流程/监控指标/发布回滚验证

七 最低交付标准

- 每个模块有模块说明、接口文档、数据字典、权限点、异常码、日志字段和测试用例。
- 模块主责组织唯一实现责任人完成核心实现、联调、问题闭环和验收；各角色提交其负责的可运行产物及证据，不以页面截图代替服务或计算交付。
- 所有导出、删除、解密、远程配置、布控撤销和通知发送等高风险操作均需权限校验、确认/幂等和审计。
- 所有图表和报表必须写清统计口径；所有分析结果必须能追溯到输入数据、参数和算法版本。
- 上线前由 DEV-04 组织全链路回归，主责人员对失败用例负责修复；上线后继续观察业务指标和错误率。

文档依据：原始 PDF 为业务基线，现有 OpenAPI、数据库设计及前端源码为工程基线；项目人员要求.docx 尚未完成等价性验证。

八 工程实现责任与交接补充

修订日期 2026-10-10。原 M01–M15 模块主责保持；模块主责是交付协调责任，下面按实现层明确唯一所有者。原始 PDF 优先，未知业务规则不因本次责任划分而关闭。

DEV-01 负责全部公开 HTTP 接口、鉴权/范围、资源事务、数据库迁移合并发布，以及统一任务租约/状态机。DEV-03 可以提交 SQL/查询模块，但不另建公开 REST 后端。

DEV-03 负责标准化/去重、接入源协议、查询投影/索引、指标、分析和集合运算、身份候选/证据、常驻模型及数据 Worker 执行函数。

DEV-02 负责全部页面、地图、组件和 HTTP 适配，沿用当前 Vue 技术栈；DEV-04 负责测试、环境、CI/CD、部署、监控及恢复证据，代码缺陷仍由原作者修复。

通知发送与设备命令下发的副作用 Worker 由 DEV-01 实现；DEV-03 计算命中候选、标准化遥测和报表数据；DEV-04 部署进程。设备数据接入协议归 DEV-03，控制命令协议归 DEV-01。

DDL/迁移由 DEV-01 统一管理；DEV-03 提交领域结构和查询计划；DEV-04 验空库、升级库和恢复。不得绕过任务租约/版本协议直接覆盖业务资源。

业务/安全/算法/设备/运营负责人负责规则、数据用途、许可和验收决定，不能用四名工程师代替决策人；算法能力不足时需专家或供应方支持。

逐模块实现边界

M01 平台底座

交付协调主责 DEV-01。后端 统一响应、会话/RBAC、审计、文件、任务、字典、Context、幂等和迁移发布。数据 评审数据输入快照与 Worker 领取/发布协议。前端 API 客户端、启动配置与无权/过期处理。验证 T01/T02/T05；旧会话无效、越权及重放拒绝。

M02 前端应用壳

交付协调主责 DEV-02。后端 提供会话、菜单、权限与 client-config。数据 提供脱敏样例。前端 维护现有 Vue 工程；所有业务页面、组件和 HTTP 适配均归 DEV-02。验证 28 菜单可访问；Mock/HTTP 分离；刷新/失败可恢复。

M03 接入标准化

交付协调主责 DEV-03。后端 批次/回放管理 API、权限、任务提交。数据 源适配器、映射/时区/坐标、校验隔离、稳定去重、标准事实写入、质量汇总。前端 按已确认范围展示接入质量；当前无专门接入管理页。验证 T19；同批次回放不重计；错误可定位到源记录。

M04 系统首页

交付协调主责 DEV-02。后端 系统首页聚合响应、权限与缓存边界。数据 共用指标定义和快照计算。前端 仅系统首页 12 类区块、钻取、局部失败。验证 T03；采集量与入库量分开；指标 asOf/单位一致。

M05 多源检索

交付协调主责 DEV-03。后端 公开检索/详情/搜图 API、范围约束、分页、导出编排。数据 SQL 查询投影、索引计划、四源字段语义、人像模型适配与效果验证。前端 四类搜索、详情、分页、受控搜图入口。验证 T04/T06；类型/场所隔离；人像阈值须签认。

M06 通用研判动作

交付协调主责 DEV-01。后端 Context、权限重校、解密申请、导出与任务编排。数据 统计、轨迹等可复用查询/计算实现。前端 右键动作和跨页上下文；复制/重置是浏览器动作。验证 T05/T08/T09；过期/缩权拒绝；不传展示号当内部 ID。

M07 地图研判

交付协调主责 DEV-02。后端 地图/轨迹/热力/区域摘要 API 与限域限量。数据 WGS84 投影、空间查询、聚合、按目标排序轨迹。前端 OpenLayers 图层、框选/单选、列表同步、轨迹/热力与重置。验证 T08；多点选择正确；不同目标不连线。

M08 研判任务

交付协调主责 DEV-03。后端 领域任务创建/修订、权限、统一任务执行与结果发布。数据 伴随/碰撞/区域计算、证据、参数和算法版本。前端 三类表单、进度/结果与二次动作。验证 T09；取消/失败不发布半成品；覆盖率不解释为嫌疑概率。

M09 数据集运算

交付协调主责 DEV-03。后端 数据集资源/成员/版本/范围、引用保护、任务 API。数据 导入解析、固定版本快照、交并差及表达式执行。前端 导入、选择/表达式预览、结果数据集。验证 T10；CAPTURE 按 captureId、TARGET 按类型+ID；禁止异型运算。

M10 布控与通知

交付协调主责 DEV-01。后端 规则生命周期、告警事务/去重账本、计划调度、通道适配/投递/回执。数据 按签认规则计算命中候选及证据；不直接发短信。前端 综合布控、告警、运维通知、平台消息入口。验证 T11/T17；撤销边界、UNKNOWN 回执对账、频控不重发。

M11 人员库档案模型

交付协调主责 DEV-03。后端 人员库 CRUD/授权、档案修订/合并拆分事务、谱系、版本、模型目录 API。数据 导入解析、身份候选/置信度/证据、常驻模型执行及验证。前端 库/人员、图码/车码档案、数据态势；未绑定高级接口单独排期。验证 T07/T12；P-016/P-017 关闭后验真实规则；不覆盖原事实。

M12 运维后台

交付协调主责 DEV-01。后端 场所/设备/分组、设备命令协议适配、逐台回执、报表任务及下载。数据 设备遥测标准化、历史采集聚合、报表数据计算/文件生成。前端 管理、参数配置、报表表单/详情。验证 T14/T16；成功设备免重发；历史报表冻结；Excel/ZIP 正确。

M13 运维可视化

交付协调主责 DEV-02。后端 运维指标/设备地图/报表预览公开 API。数据 复用 M04 指标定义及 M12 遥测/报表投影。前端 运维首页四类区块、设备分布、状态/热力和联动。验证 T13/T15；不再实现第二套运维首页/指标公式。

M14 设置与审计

交付协调主责 DEV-01。后端 用户/角色、权限授予、禁用/删除、日志查询/导出与脱敏。数据 提供受限查询需要的范围谓词，不维护另一套 RBAC。前端 用户/角色/日志界面和授权呈现。验证 T02/T18；普通用户只看自身；删除引用保护。

M15 质量交付

交付协调主责 DEV-04。后端 DEV-01 修复后端缺陷并提供运行探针。数据 DEV-03 修复数据缺陷并提供可重复样本。前端 DEV-02 修复前端缺陷并维护定位标识。验证 T01–T27、CI/CD、真实集成/容量/恢复；业务方签最终业务验收。

九 跨角色交接与验收

H01 API 契约

DEV-01→DEV-02/03/04。固定 OpenAPI、错误/权限/状态、可启动服务及合成样例；类型生成和 401/403/409/422 校验通过。

H02 接入数据

DEV-03→DEV-01/04。源协议和脱敏样本→映射版本、解析器、去重键和隔离记录；回放不重计、坏行可定位。

H03 查询模块

DEV-03→DEV-01。参数化 SQL、DTO 投影、授权范围谓词、稳定游标和索引计划；跨场所/跨类型反例通过。

H04 任务协议

DEV-01→DEV-03。领取/续租/取消/重试/原子发布、租约代次和输入快照；崩溃可恢复、旧租约不能发布。

H05 数据计算

DEV-03→DEV-01/02/04。可执行函数、固定输入、参数/算法版本、结果和证据；复现、空值、取消及评测通过。

H06 真实 HTTP

DEV-01→DEV-02。同源/api/v1、Cookie/CSRF、分页/ETag/配置和文件；浏览器写入后刷新读回，后端停止不回退 Mock。

H07 外部副作用

DEV-01→DEV-04。通知/命令适配、UNKNOWN 回执对账、逐台结果、密钥注入；成功项免重发，撤销不谎称撤回已发送动作。

H08 前端交付

DEV-02→DEV-04。HTTP 构建、定位标识和业务流程；真实登录→检索→地图→任务→下载及多点框选通过。

H09 数据库迁移

DEV-01/03→DEV-04。版本化迁移、校验和向前恢复步骤；空库/升级库核对，数据库与文件一起恢复。

H10 验收交付

DEV-04→全体/项目负责人。固定版本的 T01–T27 适用记录、缺陷、部署/回滚/恢复和移交包；业务、安全、运维各自确认。

十 当前任务与待确认关闭

DEV-01

创建正式 API 工程，先做统一响应/TraceId、空库迁移、登录与范围、场所/设备最小 CRUD；随后任务/文件/Context；按数据模块接查询和算法。

DEV-03

先交四源/状态样本、映射/去重/隔离及合成导入包，检索 SQL 和指标字典；分别提交 P-011/P-016/P-017 提案与评测，不复制前端 Mock 为算法。

DEV-02

真实 HTTP 登录、配置、CRUD、检索、文件与任务；补会话续期和签认后高级动作。当前 127 操作有运行时静态引用、66 项仅契约，不代表全部真实对接。

DEV-04

DEV/TEST、CI、真实 API/范围反例、迁移及 Worker 故障测试；保留现有 283 单测等前端证据，并区分样例拦截与真实集成。

P-016 身份关联与谱系

主清单为 docs/system-design/api/OPENAPI_PENDING.md，数据库投影为 database/pending-design.md；data-dictionary.md 第 1895 行和 schema.sql 的 profile_revision 注释是影响位置。P-012 仅 ID 集合语法已收敛，其他 20 项仍含未决决定。

DEV-03 提出身份等价/去重、置信度、冲突和模型证据规则；业务/算法/安全角色确认；DEV-01 实现合并/拆分/修订事务、权限、版本、谱系和引用保护；DEV-02 展示证据及复核，DEV-04 验正反例。不得仅因同时出现将 MAC、车牌、IMSI、人像认定为同一人。

关闭必须有确认人/日期/适用范围、正反例与评测、受影响 OpenAPI/字典/DDL 迁移/前端/测试同步；没有证据不移除 pending。原始采集事实不被模型或人工结论无痕覆盖。

十一 进度基线与后续排期

当前可证实为可演示 Vue 前端原型、193 操作契约和数据库隔离设计验证；本目录未发现正式 API/数据 Worker/生产部署工程。28 菜单不是生产完成率，HTTP 样例拦截不是后端联调。全目录初始快照 22,313 文件均读取并记录 SHA256；第三方依赖 20,309 文件不算自有开发成果。

完整确认范围的后续估算：DEV-01 105–157 人日、DEV-03 104–158 人日、DEV-02 41–65 人日、DEV-04 79–116 人日。假设四角色各一人全职、每周 4 有效交付人日、协议和许可模型可用；不含外部等待、自研模型/数据标注、移动/大屏或生产 HA 扩展。建议 34–48 周情景做资源规划，不是承诺日期；需在首条真实链路后按实际效率校准。

第 1–2 周确认最小范围、决策人和样本；第 3–10 周首条真实纵向链路；第 11–20 周四源与管理/指标基础；第 21–36 周按签认范围增量接分析、档案、布控/通知和设备命令；完成后在 34–48 周情景内进入真实容量、安全、迁移、恢复和验收。阶段可交叉，不把全部模块延后开工。

原 14 周草案和合同副本 60 工作日不能直接当本范围可行承诺；先核实正式范围、人员与资料到位，再协调范围/资源/日期。本修订不改合同费用或期限。详细 12 工作包、人日和首轮任务见同目录 DEVELOPMENT_PLAN.md。

十二 修订记录与参考入口

本次在原分工副本中修复 M14/M15 顺序笔误、M04/M13 运维首页重叠、双公开后端职责、人员库事务/算法边界、可选中间件被写成必选、Token 与 Cookie 冲突表述、模型范围扩张和敏感条件 URL 建议；追加每角色交付物、交接关口和估算。模块编号和原业务验收卡片保留，未决业务不擅自定值。

配套入口：docs/project-governance/README.md；PENDING_REGISTER.md、FRONTEND_API_HANDOFF.md、ENGINEERING_ASSIGNMENTS.md、DEVELOPMENT_PLAN.md、PROJECT_AUDIT.md 及 audit/api-inventory.csv。原始分工 DOCX 和原始 PDF 未覆盖修改。